



## Examen : Bases de données avancées

Imaginons une base de données pour la gestion des rendez-vous médicaux avec les 4 tables suivantes :

- **Patients** : id\_patient, nom, prenom, date\_naissance, telephone, email
- **Médecins** : id\_medecin, nom, specialite, telephone, email
- **RendezVous** : id\_rdv, id\_patient, id\_medecin, date\_rdv, heure\_rdv, statut
- **HistoriqueConsultations** : id\_historique, id\_patient, id\_medecin, date\_consultation

### Partie 1 : Gestion des Utilisateurs & Privilèges (SQL)

1. Créez un utilisateur secretaire avec le mot de passe sec123.
2. Attribuez à secretaire les privilèges suivants : Ajouter et modifier des rendez-vous dans la table RendezVous, mais pas de suppression.
3. Attribuez un profil approprié à secretaire
4. Créez un rôle MEDECIN qui permet à l'utilisateur d'afficher les rendez-vous et l'historique des consultations.
5. Attribuez le rôle MEDECIN à un utilisateur medecin1.
6. Attribuez à medecin1 le droit de consultation des informations du patient (id\_patient=p202499)

### Partie 2 : Exercices PL/SQL (Procédures & Fonctions)

1. Créez une procédure PL/SQL pour ajouter un rendez-vous, en vérifiant au préalable si l'horaire est disponible.
2. Créez une procédure PL/SQL pour modifier le statut d'un rendez-vous. Les statuts possibles sont : Confirmé, Annulé, Effectué.
3. Créez une fonction PL/SQL qui calcule le nombre total de consultations effectuées par un médecin, en fonction de son id\_medecin.

### Partie 3 : Exercices PL/SQL (Triggers)

1. Créez un trigger qui permet d'insérer dans l'historique des consultations lorsque le statut d'un rendez-vous passe à Effectué.
2. Créez un trigger qui envoie une notification lorsqu'un rendez-vous est annulé. La notification doit être insérée dans une table Notifications avec les informations nécessaires (par exemple : id\_rdv, id\_patient, date\_annulation).
3. Créez un trigger qui génère automatiquement l'id\_rdv sous la forme RDV-YYYYMMDD-XXX (par exemple : RDV-20250218-001).

**Attention :** Toute réponse qui semble provenir d'outils comme ChatGPT, DeepSeek ou d'autres technologies similaires sera considérée comme une violation des règles, et l'étudiant recevra la note de 0.